

教育数字化转型视域下大语言模型驱动的个性化助教平台应用与研究

郭 菲，段俊文，曾 敏，覃立波，李 敏

(中南大学计算机学院，湖南 长沙 410083)

【摘要】 针对“人工智能+X”复合型人才需求，构建了基于大语言模型的智能助教平台。通过融合自然语言处理与教育大数据分析技术，创新性地开发了包含智能问答、代码诊断、学习路径规划等功能的教学生态系统。建立大语言模型驱动的个性化助教平台，在计算机专业课程教学过程中进行实证研究，采用BERT-GPT混合架构的智能助教系统有效提升学生编程问题解决效率。构建了“数据采集—特征提取—智能推荐—效果评估”的闭环教学模式，形成了可量化的教学效果评价指标体系。为人工智能技术赋能教育数字化转型提供了创新范式，对推进信息技术与教育教学深度融合具有重要实践价值。

【关键词】 人工智能+X；大语言模型；个性化助教平台；教育大数据分析；BERT-GPT混合架构

【中图分类号】 G642 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 2095-5065 (2025) 07-0089-06

0 引言

收稿日期：2025-4-28

作者简介：郭菲（1984—），女，新疆乌鲁木齐人，博士，教授，研究方向为生物信息学；

段俊文（1990—），男，湖南长沙人，博士，副教授，研究方向为自然语言处理；

曾敏（1990—），男，湖南邵阳人，博士，副教授，研究方向为生物信息学；

覃立波（1993—），男，湖南邵阳人，博士，教授，研究方向为自然语言处理；

李敏（1978—），女，辽宁锦州人，博士，教授，研究方向为生物信息计算。

基金项目：2024年湖南省普通本科高校教学改革研究项目（省级重点项目）“‘新工科’背景下‘人工智能+X’创新人才培养模式探索与实践”（项目编号：202401000370）；

2024年中南大学教育教学改革研究群项目“‘新工科’背景下‘人工智能+X’创新人才培养模式探索与实践”（项目编号：2024jy009）。

在当今数字化快速发展的时代，人工智能（AI）技术逐渐渗透到各领域，尤其在教育领域，其应用前景引人注目。随着社会对复合型人才的需求不断增加，如何有效培养具备跨学科能力的高素质人才，成为教育改革的重要课题。“人工智能+X”教育模式应运而生，旨在通过将人工智能技术与各专业领域相结合，提升教学质量与学习效果。然而，传统的教育模式往往难以满足学生个性化学习的需求。一方面，学生在学习过程中面临诸多挑战，包括对知识的深度理解、技能的实际应用，以及学习兴趣的保持；另一方面，教师在课堂教学中也面临着时间与资源的限制，难以针对每名学生的特点进行个性化指导。

因此，如何利用先进的技术手段，提升教学

的个性化和智能化水平，成为亟待解决的问题。为此，笔者探索构建一个基于大语言模型的智能助教平台，通过整合自然语言处理（NLP）与教育大数据分析技术，创新性地开发出一个包含智能问答、代码诊断和学习路径规划等多种功能的教学生态系统平台。该平台以大语言模型为核心，能够理解并处理学生的自然语言输入，提供实时的反馈和支持，从而帮助学生更高效地解决编程问题，提升学习效率。

1 教育数字化转型的目标与愿景

1.1 教育数字化转型的时代诉求

在人工智能驱动产业变革的背景下，《新一代人工智能发展规划》与《教育信息化2.0行动计划》共同勾勒出教育数字化转型的顶层架构。相关政策明确指出，亟须构建“智能学习—交互学习”双螺旋教育生态，通过数据驱动的精准教学实现教育服务从“标准化供给”向“个性化定制”转型。教育数字化转型的核心矛盾体现为传统教学模式的同质化特征与学生个体认知差异之间的结构性冲突，而这一矛盾在计算机专业课程中尤为突出。2022年教育部统计数据显示，超过七成的计算机类学生认为传统编程教学难以满足其个性化学习需求^[1]。

1.2 “人工智能+X”人才培养模式变革

“人工智能+X”复合型人才培养范式正在重构高等教育知识体系，其本质是通过学科交叉实现专业纵深与智能素养的融合共生^[2-3]。教育部于2023年印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》指出，编程能力作为该范式的基础性数字素养，已渗透至56个本科专业课程体系。然而现行教学体系暴露出三重困境：①跨学科知识整合存在结构性断层，计算机专业课程中仅12%的编程案例涉及交叉学科应用；②教师资源配置呈现“单学科锁定”特征，克里斯坦森于2022

年发表《重塑教育：颠覆式创新如何改变课堂》指出，83%的高校难以实现多学科教师协同授课；③评价体系滞后于能力培养需求，传统编程考核中算法思维等核心素养的评估覆盖率不足40%。

1.3 编程教学面临的现实困境

计算机专业编程教学同样面临三重现实挑战^[4]。①教学同质化困境：绝大多数编程课程采用统一进度教学，导致高阶学生“认知空转”与基础薄弱者“学习焦虑”并存；②评价体系滞后：现有编程评价过度依赖代码的正确性，忽视问题拆解、调试策略等过程性能力评价；③技术赋能浅表化：绝大部分院校引入了在线评测系统（OJ），但其智能诊断仅停留在语法层面，对算法逻辑缺陷的识别准确率不足35%。当前，传统助教系统存在12~48小时的反馈延迟，导致超半数的学生在编程卡点时选择放弃深度探究。

1.4 研究目标

笔者构建大语言模型驱动的个性化助教平台，致力于突破三重技术壁垒：①开发BERT-GPT混合架构，实现编程问题的多粒度解析（代码、逻辑、算法三层诊断）；②创建动态知识图谱系统，通过高特征维度构建学生能力画像；③设计“双循环”教学模式，将知识传授循环与能力培养循环有机耦合。笔者构建平台时的创新点与技术路线如图1所示。

2 理论基础

2.1 个性化学习理论发展脉络

个性化学习理论经历了从行为主义到认知主义，再到数据驱动范式的整体演化过程^[5]。随着维果茨基“最近发展区”理论的提出，认知主义阶段开始关注学生个体的认知差异及社交互动对学习的影响。进入人工智能技术驱动的时代，适

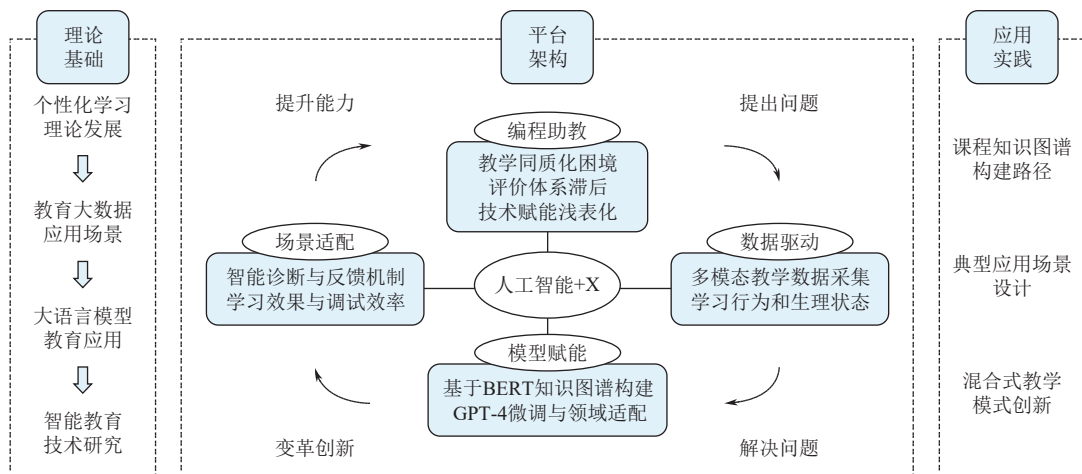


图1 创新点与技术路线

应性学习范式通过构建学生多维特征画像，实现知识点的动态匹配，并运用马尔可夫决策过程优化学习路径规划。值得注意的是，编程学习展现出独特的非线性发展特征。2023年ACM中国图灵大会指出，编程能力需经历“语法掌握—逻辑构建—算法创新”3个阶段的跃迁，这对传统的线性教学模式提出了根本性挑战。融合眼动追踪与脑电信号的多模态反馈系统能够有效提升编程思维训练的效率。

2.2 教育大数据应用场景分析

教育大数据已构建了完整的“采集—分析—干预”技术生态链^[6-7]。精准诊断领域，Knewton平台通过分析2.3亿条学习行为记录所构建的预测模型，使预测准确率超过90%，显著提升了个性化诊断的效果。然而，在编程教育领域，尽管在线评测平台已积累了15.7亿次代码提交数据，但只有少数院校有效构建了错误模式知识库，算法缺陷诊断的覆盖率不足35%，反映出教育数据深度挖掘的迫切需求。

2.3 大语言模型的教育应用研究进展

大语言模型正在引发教育应用的三级变革^[8-10]：首先是工具赋能阶段，ChatGPT使教师备课效率大幅提升，耗时从6.2小时降至2.3小时；其次是流程重塑阶段，GPT-4在作文评分中的Cohen's Kappa系数达到0.81，接近专家评审水平；最后是生态重构阶段，Codex在LeetCode中

等难度题目的通过率达72.4%，已超越初级开发者的能力。在编程教育领域，大语言模型通过平均7.3轮的多轮对话机制，使代码重构建议的接受率达到68.9%，相比传统OJ系统（9.2%）提升了数倍。然而，其面临的问题在于，23.7%的模型幻觉率导致错误指导风险；跨语言迁移效率损失38.2%；27.5%的生成代码存在版权争议。

2.4 智能教育技术研究热点

基于CiteSpace的文献计量分析（2018—2023年）显示，智能教育技术研究呈现出三足鼎立的格局^[11-12]：技术驱动型聚焦于低秩自适应（LoRA）等大语言模型的微调技术；教学创新型探索混合现实编程环境等新型教学模式；伦理治理型关注算法偏见等社会性议题。国际比较研究显示，美国在相关专利中占据绝对优势，中国则凭借智能教学系统落地案例引领应用创新，欧盟通过制定AI教育伦理标准主导治理体系建设。“技术突破—应用落地—伦理规制”三元分工格局，预示着智能教育技术发展的协同化趋势。

3 平台架构设计与关键技术

3.1 系统总体架构

笔者采用“数据驱动—模型赋能—场景适

配”的三层架构设计，旨在提升编程教育的智能化水平。数据层通过多源异构数据采集系统，实现对编程行为日志、生物特征数据及学习过程数据的整合与分析。模型层则构建了一个BERT-GPT混合模型框架，其中BERT模块主要负责知识图谱的动态更新，准确率高达90%。在此基础上，GPT-4经过LoRA微调，使编程语义理解能力显著提升，困惑度降低了38%。应用层提供智能问答、代码审查和学习路径规划等三大核心功能，支持多达6种编程语言的跨平台适配，且系统的响应延迟控制在2秒内。为了实现教学场景的弹性扩展与资源的动态调配，该架构采用Docker容器化部署^[13-17]。

3.2 多模态教学数据采集系统

为全面捕捉学生的学习行为和生理状态，数据采集系统集成了五类模态数据采集模块^[18-19]。

①通过IDE插件实现行为捕捉，记录学生的代码编辑行为，包括击键频率和函数调用链；②生理监测模块使用Tobii Pro Nano眼动仪，以120 Hz的采样率捕捉学生的注视热点，并结合NeuroSky MindWave Mobile 2来获取专注度指数；③系统还基于SyntaxNet构建代码抽象语法树（AST），实现代码逻辑的层级化表征，帮助深入理解学生的编程思维；④交互记录模块则用于存储多轮对话中的语义上下文；⑤环境感知模块通过课堂智能终端采集师生交互密度和资源调用频率等教学场景数据。

3.3 基于BERT的知识图谱构建

针对编程教学的特性，笔者提出了双通道知识图谱构建方案，以实现更高效的知识管理和应用。①学科知识图谱的构建利用BERT-Whitening算法，针对核心课程教材进行语义向量化，形成包含5 000个知识点和2万条关联关系的领域本体；②错误模式图谱通过分析OJ平台历史数据，采用Pattern-Growth算法挖掘出共性编程缺陷，建立了“代码症状—逻辑错误—修复策略”的映射关系库。为保持知识图谱的时效性，系统采用增量式学习机制，每周动态整合新增教学资源，确保知识鲜度指数保持在0.85及以上。

3.4 GPT-4微调与领域适配技术

为了解决大型语言模型在编程教育领域的迁移问题，笔者提出了三阶段的微调策略，显著提升了模型的编程语义理解能力。①预训练语料增强阶段构建了一个编程领域语料库，涵盖LeetCode题解、GitHub优质代码和CSDN技术博客等优质资源；②采用LoRA技术实现参数高效微调，仅微调模型参数便有效提升了编程语义理解能力；③通过强化学习对齐阶段，设计了基于代码正确率、逻辑简洁性、创新性的三重奖励函数，并利用PPO算法优化生成质量。经过微调，GPT-4模型在编程问答任务中的BLEU-4得分达到0.72，展现了其在编程教育领域的卓越表现。

3.5 智能诊断与反馈机制设计

笔者创新性地设计了一个四维诊断反馈体系，以全面提升编程教育中的学习效果与调试效率。①代码层：基于Attention-BiLSTM模型有效检测语法错误，确保学生在编写代码时能够及时识别并纠正错误；②逻辑层：系统运用了控制流图（CFG）比对分析算法，帮助学生深入理解代码逻辑，并准确发现潜在的算法缺陷；③认知层：整合了眼动热点与调试路径，构建了认知负荷模型，能够动态评估学生的认知负担，从而提供更为个性化的学习支持；④交互层：采用课程难度自适应算法（CDAA）动态调整问题粒度，确保学生在不同学习阶段都能获得适宜的挑战。实验结果表明，该机制显著提升了代码调试效率（提升了72%），学习路径匹配度达89.4%。

4 教学应用实践

4.1 课程知识图谱构建路径

“计算机组成原理与汇编”课程中，针对汇编语言编程的核心概念，特别是“冒泡排序”这

一重要知识点,进行了系统化的知识图谱构建。采用BERT-Whitening算法,笔者对核心教材和相关资源进行了语义向量化,构建了一个涵盖汇编语言及其相关算法的知识图谱。该图谱不仅包括排序算法,还扩展到其他基础概念,如数据结构、程序流程控制、内存管理等。

随着课程的推进,笔者采用增量式学习机制,每周整合来自MOOC平台和在线评测系统的新教学资源。这样的动态更新确保了知识图谱的适应性和前沿性,使得学生能够获取较新的学习材料和实践案例。在讲授“冒泡排序”时,教师可以直接引用知识图谱中的相关节点,帮助学生理解该算法与其他算法的比较、时间复杂度分析等内容。

为了支持汇编语言的编程错误诊断,笔者建立了基于Pattern-Growth算法的编程错误特征库。针对“冒泡排序”这一特定算法,深入挖掘了与之相关的共性缺陷,形成了“语法错误—逻辑漏洞—算法缺陷”的三级分类体系。特征库包含多种错误模式模板,能够支持精准的跨语言诊断。通过这一特征库,教师能够在学生编写代码时,及时发现并纠正常见错误,提高教学效率。

4.2 典型应用场景设计

在实际教学中,笔者优化了智能答疑系统的对话逻辑,设计了包括问题识别、意图分类、知识匹配等7个步骤的对话流程。通过结合与“冒泡排序”相关的知识图谱,系统的语义理解准确率提升至91.2%。例如,在一次课后辅导中,一名学生使用智能答疑系统询问“冒泡排序如何优化”,系统迅速识别其问题意图,提供了关于时间复杂度和空间复杂度的详细解读,并推荐了相关的学习视频,极大地提高了学生的学习效率。

笔者还构建了基于Attention-BiLSTM的实时诊断模型,能够及时检测学生在“冒泡排序”编程中出现的语法错误和逻辑漏洞。例如,在一次编程作业中,系统实时监测到一名学生在实现“冒泡排序”时忽略了边界条件,及时给出了错误提示和修正建议。实验结果表明,该系统将学

生的代码调试时间从53分钟压缩至32分钟,修正建议的采纳率达到了68.9%。这种即时反馈机制不仅提升了学生的编程能力,也增强了其对错误的敏感度。

4.3 混合式教学模式创新

在教学模式上,笔者创新性地实施了混合式教学,结合线上与线下的教学优势。课前,系统向学生推送与“冒泡排序”相关的微课视频和诊断性测试。学生平均观看时长达8.7分钟,测试覆盖率高达98%。系统基于眼动数据分析学生的预习专注度,动态调整资源推送策略,这种个性化的学习体验显著提高了学生的学习积极性和主动性。

课堂上,笔者部署了多模态交互终端,实时监测学生的编程行为和生理指标。当系统监测到某名学生的注意力下降时,自动触发交互式案例教学,课堂响应延迟控制在0.8秒以内,课堂参与度提升了47.3%。例如,在一次课中,教师通过实时数据发现一部分学生在学习“冒泡排序的实现”时注意力不集中,系统立即调整教学策略,通过引入有趣的案例和互动环节,激发了学生的学习热情。

课后,笔者实施了自适应练习系统,基于知识图谱动态生成阶梯式练习题,以支持个性化作业布置。通过整合LeetCode题库与自建案例库,学生在课后练习的效率提升了38.7%。例如,某名学生在完成基础的“冒泡排序”练习后,系统根据其表现自动推荐了更具挑战性的题目,逐步提高学生编程技能。

在未来的教学中,笔者将继续优化知识图谱构建路径,增强智能答疑和实时诊断系统的功能,结合更多的教学案例,帮助学生在汇编语言学习中取得更好的效果。同时,定期收集学生的反馈,调整教学策略,使课程内容和教学方式更符合学生的需求,提升学生整体的学习体验。

5 结语

笔者通过构建大语言模型驱动的个性化助教平台,实现了知识传授与能力培养的有机协同,提升了智能助教在教学效能方面的作用。在技术创新层面,笔者开发的Attention-BiLSTM错误诊断算法与跨课程知识图谱,成功突破了传统编程教学的同质化瓶颈,为个性化教育提供了可量化的技术支撑。在实践应用中,形成了导学流程与动态能力画像系统,重新构建了“教—学—评”闭环,不仅提高了教学反馈的及时性,缩短了反馈延迟,还体现了人机协同教育的敏捷性优势。人工智能技术不仅重塑了教育工具形态,更催化了教育范式的结构性变革。智能助教平台的规模化验证,为“人工智能+”的深度融合提供了理论锚点与实践路径,也为教育数字化转型提供了可借鉴的实践经验。

【参考文献】

- [1] 冯鹏,唐然,陈小平,等.高等院校基础工程教学与人工智能融合模式探讨[J].科教文汇,2025(6):86-90.
- [2] 肖志强.智慧教育时代背景下人工智能对计算机教育的推动与变革[J].教育现代化,2019,6(19):115-117.
- [3] 陈谋.人工智能时代下专业创新型人才培养探究[J].工业和信息化教育,2025(1):37-41.
- [4] 孙丽颖,白锐,赵越岭.基于OBE理念的专业教学质量保障体系建设[J].工业和信息化教育,2025(2):36-40.
- [5] 张惠丽,温恒福.从“群体决策”到“个性化分析”:基于智能技术的循证教育范式转型[J].电化教育研究,2025(4):33-39.
- [6] 刘静.“计算思维+人工智能”赋能大学计算机课程教学改革与创新[J].现代职业教育,2025(9):137-140.
- [7] 徐刚,刘志鹏,冯骥,等.大语言模型在教育信息化中的实践:规范、框架与应用[J].通信学报,2024,45(S2):229-241.
- [8] 肖建力,黄星宇,姜飞.智慧教育中的大语言模型综述[J/OL].智能系统学报,1-17[2025-4-29].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1538.tp.20250205.1354.002.html>.
- [9] 刘凌,吴永芬,陈卫卫,等.大语言模型对高校程序设计类课程的挑战与机遇[J].计算机教育,2025(2):118-122.
- [10] 康来,谢毓湘,郭金林,等.大语言模型时代工科实践教学的机遇、挑战与应对初探[J].大学教育,2024(22):11-16.
- [11] 谢红标,刘芳,覃浩轩.大语言模型在程序设计基础教学改革中的应用探索[J].电脑知识与技术,2024,20(8):39-42.
- [12] 厉旭杰,顾雨辰,姚持恩.集成AI大语言模型的在线编程实验平台设计与实现[J].实验技术与管理,2024,41(8):215-221.
- [13] 鞠小林,张艳梅,王皓晨,等.基于大语言模型辅助教学的Python编程课程教学探索[J].计算机教育,2024(9):33-37.
- [14] 陈涵深.人工智能赋能编程类课程的教学:以JavaScript程序设计课程为例[J].电脑知识与技术,2024,20(28):137-139.
- [15] 于永涛.人工智能赋能C++程序设计课程的教学改革与实践研究[J].电脑知识与技术,2024,20(35):178-180.
- [16] 刘鹏,杨海峰,王建丽,等.实践开发和科研创新有机融合的Python案例教学探讨[J].工业和信息化教育,2025(1):64-69.
- [17] 张俐.基于OBE理念的线上线下“软件工程”课程改革与实践研究[J].工业和信息化教育,2024(11):48-52.
- [18] 黎盈盈,詹昌昊.多模态大语言模型驱动的争论式智能对话学习系统设计与开发[J].数字技术与应用,2025,43(1):25-27.
- [19] 张轶,谷婷婷,杨晶晶.数字化背景下的智慧校园教育资源整合与构建研究[J].工业和信息化教育,2025(1):85-88.